

Catatan Kuliah Fisika Dasar

Sebuah Pengantar

David Hutasoit

Edisi Pertama, 2026

Visi Buku

Fisika bukanlah sekadar kumpulan rumus; ia adalah **bahasa untuk membaca semesta** dan seni memecahkan teka-teki alam. Buku ini ditulis untuk mengembalikan roh sejati fisika sebagai **cara berpikir**—bukan sebagai beban kognitif, melainkan sebagai seperangkat alat intelektual untuk membongkar kompleksitas dunia menjadi pola-pola sederhana yang dapat dipahami dan diprediksi.

Pendekatan Pedagogis

Buku ini dibangun di atas **lima pilar** pembelajaran:

1. **Pemodelan:** Menyederhanakan realitas menjadi model yang dapat dianalisis.
2. **Visualisasi:** Menggunakan diagram dan grafik sebagai perpanjangan memori.
3. **Iterasi dan Kegagalan:** Menormalisasi kegagalan intelektual sebagai bagian dari proses ilmiah.
4. **Dialektika Konsep-Matematika:** Menjalin intuisi dan matematika dalam dialog berkelanjutan.
5. **Simulasi Komputasi:** Menggunakan Python sebagai laboratorium virtual untuk eksplorasi mandiri.

Setiap bab dilengkapi dengan **Strategi 4 Langkah** (Model, Visualisasi, Selesaikan, Tinjau Ulang) yang membimbing pembaca dalam memecahkan masalah fisika secara sistematis.

Struktur Buku

- **26 Bab:** Mencakup mekanika, termodinamika, gelombang, listrik-magnet, optika, relativitas, fisika kuantum, dan kosmologi.
- **Simulasi Python:** Lebih dari 20 simulasi interaktif yang dapat dijalankan dan dimodifikasi.
- **Lampiran Lengkap:** Konstanta fisika, konversi satuan, review matematika & pemrograman, glosarium, dan indeks.
- **Contoh Soal & Latihan Mandiri:** Ratusan soal dengan tingkat kesulitan bertahap.

Keunggulan Buku

- **Berorientasi konsep:** Menekankan pemahaman konseptual di atas hafalan rumus.
- **Visualisasi intensif:** Lebih dari 100 diagram dan grafik TikZ.
- **Interaktif:** Kode Python yang dapat dijalankan di Jupyter Notebook atau Google Colab.
- **Akses terbuka:** Versi digital tersedia untuk tujuan non-komersial.
- **Konteks Indonesia:** Menggunakan contoh dan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Target Pembaca

- Mahasiswa S1 fisika, teknik, dan sains.
- Pengajar fisika yang mencari bahan pengayaan.
- Pembelajar mandiri yang ingin memahami fisika secara mendalam.
- Siapa pun yang ingin mengembangkan literasi sains dan ketangguhan intelektual.

Testimoni Awal

“Buku ini adalah undangan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih tajam—dari jatuhnya apel hingga orbit planet, dari gelombang bunyi hingga lubang hitam.”

— *David Hutasoit, Pengajar Fisika*

Kontak dan Repositori:

<https://github.com/davidteaching/catatan-fisika-dasar>
davidteaching@gmail.com